7

Использование явных курсоров

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Рассматриваемые вопросы

- Разница между неявными и явными курсорами
- Когда и для чего используются явные курсоры
- Объявление и управление явными курсорами
- Использование для выбора данных простого цикла и цикла `FOR` с курсором
- Объявление и использование курсоров с параметрами
- Блокировка строк с помощью предложения `FOR UPDATE`
- Ссылка на текущую строке с помощью предложения `WHERE CURRENT`

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

О курсорах

Каждая команда SQL, выполняемая сервером Oracle, имеет отдельный, связанный с ней курсор.

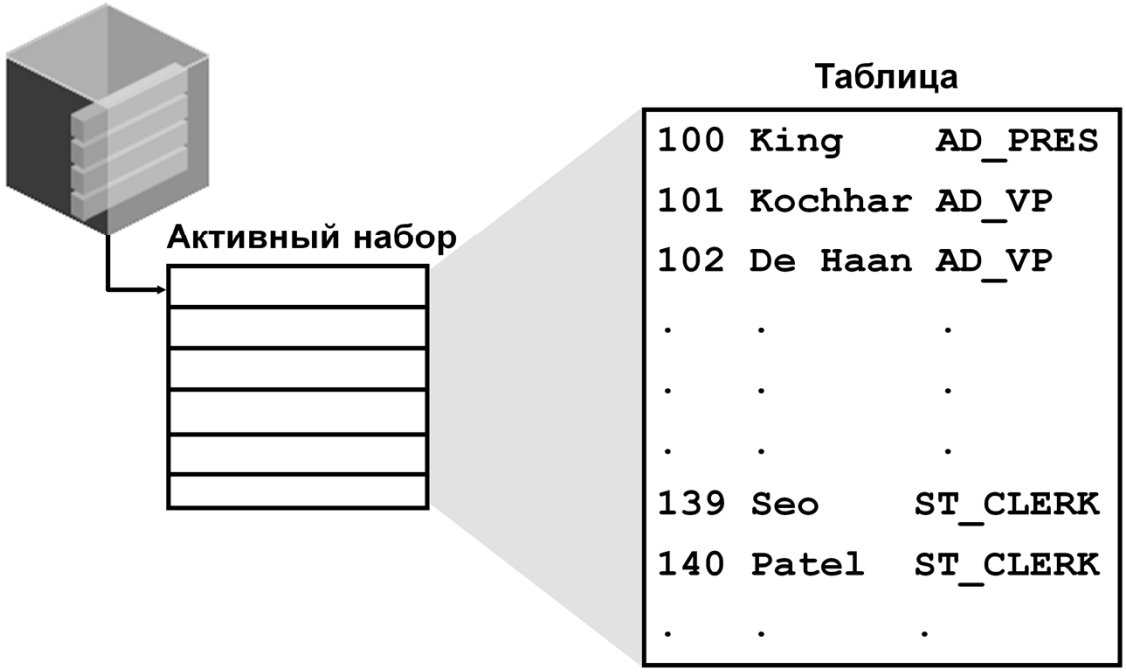
- **Неявные курсоры: PL/SQL объявляет и использует такие курсоры для управления всеми командами DML и `SELECT`.**
- **Явные курсоры: объявляются и контролируются программистом.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

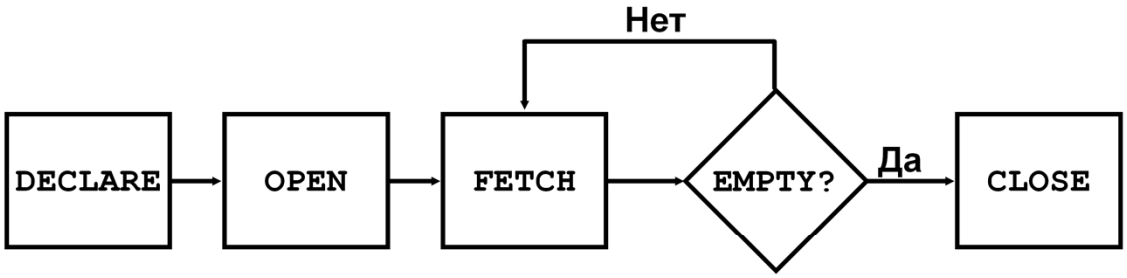
Тип курсора	Описание
Неявные курсоры	PL/SQL создает их неявно для всех команд DML и команд `SELECT`, включая запросы, возвращающие только одну строку.
Явные курсоры	Для запросов, возвращающих более одной строки, создаются программистом. Программист присваивает им имя и управляет ими с помощью специальных команд в исполняемой секции блока.

Операции с явными курсорами



Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

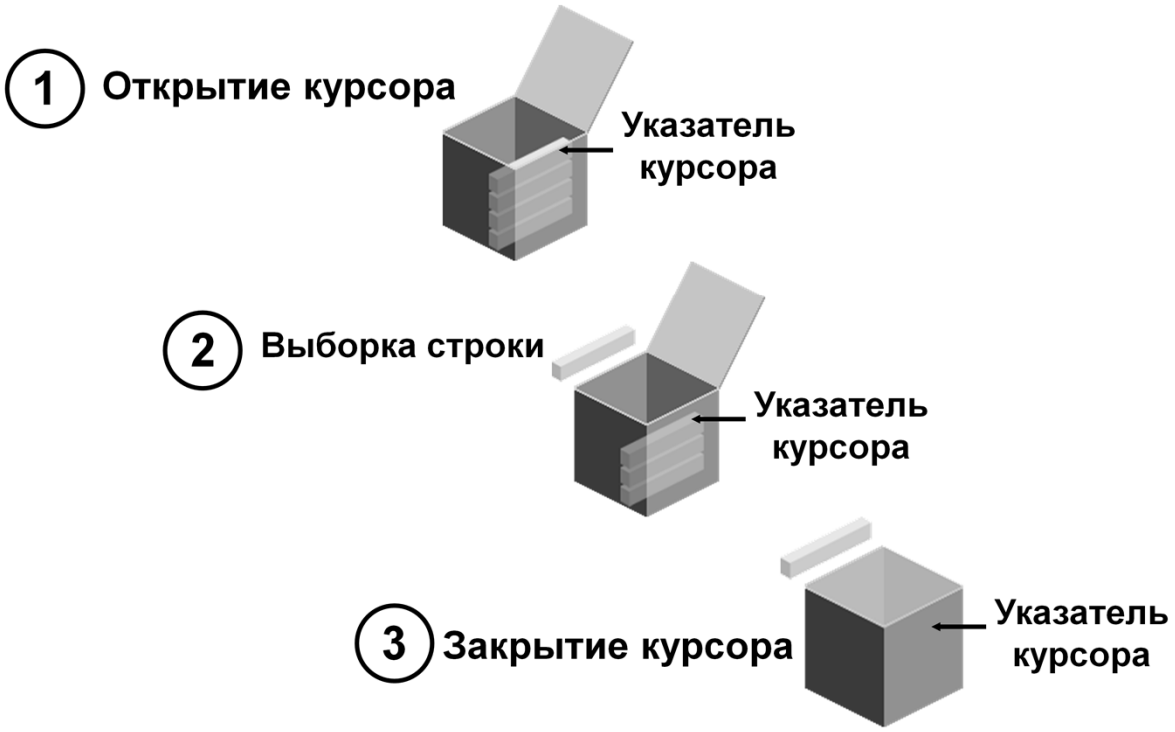
Управление явными курсорами



- Создание именованной рабочей области SQL
- Выявление активного набора
- Загрузка текущей строки в переменные
- Проверка на наличие строк
- Возврат к FETCH, если строки обнаружены
- Освобождение активного набора

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Управление явными курсорами



ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Объявление курсора

Синтаксис:

```
CURSOR имя_курсора IS
     команда_select;
```

Примеры:

```
DECLARE
  CURSOR emp_cursor IS
  SELECT employee_id, last_name FROM employees
  WHERE department_id =30;
```

```
DECLARE
  locid NUMBER:= 1700;
  CURSOR dept_cursor IS
  SELECT * FROM departments
  WHERE location_id = locid;
...
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Открытие курсора

```
DECLARE
  CURSOR emp_cursor IS
   SELECT employee_id, last_name FROM employees
   WHERE department_id =30;
...
BEGIN
  OPEN emp_cursor;
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Выборка данных из курсора

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  CURSOR emp_cursor IS
   SELECT employee_id, last_name FROM employees
   WHERE department_id =30;
  empno employees.employee_id%TYPE;
  lname employees.last_name%TYPE;
BEGIN
  OPEN emp_cursor;
  FETCH emp_cursor INTO empno, lname;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( empno ||' '||lname);
  ...
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

114 Raphaely
PL/SQL procedure successfully completed.

Выборка данных из курсора

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  CURSOR emp_cursor IS
   SELECT employee_id, last_name FROM employees
   WHERE  department_id =30;
  empno employees.employee_id%TYPE;
  lname employees.last_name%TYPE;
BEGIN
  OPEN emp_cursor;
  LOOP
    FETCH emp_cursor INTO empno, lname;
    EXIT WHEN emp_cursor%NOTFOUND;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( empno ||' '||lname);
  END LOOP;
  ...
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

```
114 Raphaely
115 Khoo
116 Baida
117 Tobias
118 Himuro
119 Colmenares
PL/SQL procedure successfully completed.
```

Закрытие курсора

```
...
  LOOP
    FETCH emp_cursor INTO empno, lname;
    EXIT WHEN emp_cursor%NOTFOUND;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( empno ||' '||lname);
  END LOOP;
 CLOSE emp_cursor;
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Курсоры и записи

Строки из активного набора удобно обрабатывать, выбирая значения в переменную PL/SQL типа RECORD.

```
DECLARE
  CURSOR emp_cursor IS
   SELECT employee_id, last_name FROM employees
   WHERE  department_id =30;
   emp_record  emp_cursor%ROWTYPE;
BEGIN
  OPEN emp_cursor;
  LOOP
    FETCH emp_cursor INTO emp_record;
  ...
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Циклы FOR с курсором

Синтаксис:

```
FOR имя_записи IN имя_курсора LOOP
  команда1;
  команда2;
  . . .
END LOOP;
```

- Сокращенная форма кодирования операций с явными курсорами.
- Неявное открытие, выборка и закрытие.
- Запись объявляется неявно.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Циклы FOR с курсором

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  CURSOR emp_cursor IS
   SELECT employee_id, last_name FROM employees
   WHERE department_id =30;
BEGIN
   FOR emp_record IN emp_cursor
    LOOP
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( emp_record.employee_id
     ||' ' ||emp_record.last_name);
    END LOOP;
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Атрибуты явного курсора

Информацию о состоянии курсора можно получить с помощью атрибутов явного курсора.

Атрибут	Тип	Описание
`%ISOPEN`	Boolean	Истинно (`TRUE`), если курсор открыт
`%NOTFOUND`	Boolean	Истинно (`TRUE`), если последняя команда `FETCH` не возвращает строку
`%FOUND`	Boolean	Истинно (`TRUE`), пока последняя команда `FETCH` возвращает строку; дополняет `%NOTFOUND`
`%ROWCOUNT`	Number	Общее количество строк, выбранных на данный момент

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Атрибут %ISOPEN

- Выборка строк возможна только при открытом курсоре.
- Прежде, чем выполнять операцию FETCH, проверьте с помощью атрибута %ISOPEN, открыт ли курсор.

Пример:

```
IF NOT emp_cursor%ISOPEN THEN
   OPEN emp_cursor;
END IF;
LOOP
  FETCH emp_cursor...
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Пример использования атрибутов %ROWCOUNT и %NOTFOUND

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  empno   employees.employee_id%TYPE;
  ename   employees.last_name%TYPE;
  CURSOR emp_cursor IS SELECT employee_id,
  last_name FROM employees;
BEGIN
  OPEN emp_cursor;
  LOOP
   FETCH emp_cursor INTO empno, ename;
   EXIT WHEN emp_cursor%ROWCOUNT > 10 OR
                     emp_cursor%NOTFOUND;
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(TO_CHAR(empno)
                        ||' '|| ename);
  END LOOP;
  CLOSE emp_cursor;
END ;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Циклы FOR с курсорами, в которых используется подзапрос

Объявлять курсор не требуется.

Пример:

```
SET SERVEROUTPUT ON
BEGIN
  FOR emp_record IN (SELECT employee_id, last_name
   FROM employees WHERE department_id =30)
  LOOP
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( emp_record.employee_id ||'
   '||emp_record.last_name);
  END LOOP;
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Курсоры с параметрами

Синтаксис:

```
CURSOR имя_курсора
  [(имя_параметра тип_данных, ...)]
IS
  команда_select;
```

- **Значения параметров передаются в курсор, когда курсор открывается и выполняется запрос.**
- **Явный курсор можно открывать многократно, получая каждый раз новый активный набор.**

```
OPEN  имя_курсора(значение_параметра,.....) ;
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Курсоры с параметрами

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  CURSOR   emp_cursor (deptno NUMBER) IS
   SELECT  employee_id, last_name
   FROM    employees
   WHERE   department_id = deptno;
   dept_id NUMBER;
   lname   VARCHAR2(15);
BEGIN
  OPEN emp_cursor (10);
  ...
  CLOSE emp_cursor;
  OPEN emp_cursor (20);
  ...
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Предложение FOR UPDATE

Синтаксис:

```
SELECT ...
FROM          ...
FOR UPDATE [OF ссылки_на_столбцы][NOWAIT | WAIT n];
```

- **Явная блокировка позволяет запретить доступ к данным в течение всей транзакции.**
- **Строки должны блокироваться *до* операции обновления или удаления.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

ссылки_на_столбцы	столбец в таблице, к которой выполняется запрос. Может использоваться и список столбцов.
NOWAIT	генерирует ошибку Oracle, если строки уже были заблокированы другим сеансом

Предложение WHERE CURRENT OF

Синтаксис:

```
WHERE CURRENT OF курсор ;
```

- Курсоры используются для обновления или удаления текущей строки.
- Предложение FOR UPDATE включается в запрос курсора для предварительной блокировки строк.
- Предложение WHERE CURRENT OF используется для ссылки на текущую строку явного курсора.

```
UPDATE employees
   SET    salary = ...
   WHERE CURRENT OF emp_cursor;
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Курсоры с подзапросами

Пример:

```
DECLARE
  CURSOR my_cursor IS
    SELECT t1.department_id, t1.department_name,
           t2.staff
    FROM   departments t1, (SELECT department_id,
                                   COUNT(*) AS STAFF
                            FROM employees
                            GROUP BY department_id) t2
    WHERE t1.department_id = t2.department_id
    AND   t2.staff >= 3;
...
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Итоги

- Различные типы курсоров:
  - Неявные курсоры: используются для выполнения всех команд DML и однострочных запросов
  - Явные курсоры: используются для запросов, не возвращающих ничего, возвращающих одну или несколько строк
- Создание и обработка явных курсоров
- Использование простого цикла и цикла FOR с курсором для обработки множества строк, определяемых курсором.
- Определение состояния курсора с помощью его атрибутов
- Использование предложений FOR UPDATE и WHERE CURRENT OF для обновления и удаления текущей выбираемой строки

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Обзор практического занятия 7

- Объявление и использование явных курсоров для выборки строк из таблицы
- Использование цикла `FOR` с курсором
- Использование атрибутов курсора для определения статуса курсора
- Объявление и использование явных курсоров с параметрами
- Использование курсора с предложениями `FOR UPDATE` и `WHERE CURRENT OF`

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

SALARY
24000
17000
14000
13500
13000

Номер отдела	Сообщение
10	Whalen Due for a raise
20	Hartstein Not Due for a raise Fay Not Due for a raise
50	Weiss Not Due for a raise Fripp Not Due for a raise Kaufling Not Due for a raise Vollman Not Due for a raise Mourgas Not Due for a raise . . . . . . Rajs Due for a raise
80	Russel Not Due for a raise Partners Not Due for a raise Errazuriz Not Due for a raise Cambrault Not Due for a raise . . . . . .

```
Department Number : 10 Department Name : Administration
-------------------------------------------------------------------------------
Department Number : 20 Department Name : Marketing
-------------------------------------------------------------------------------
Department Number : 30 Department Name : Purchasing
Raphaely PU_MAN 07-DEC-94 11000
Khoo PU_CLERK 18-MAY-95 3100
Baida PU_CLERK 24-DEC-97 2900
Tobias PU_CLERK 24-JUL-97 2800
Himuro PU_CLERK 15-NOV-98 2600
Colmenares PU_CLERK 10-AUG-99 2500
-------------------------------------------------------------------------------
Department Number : 40 Department Name : Human Resources
-------------------------------------------------------------------------------
Department Number : 50 Department Name : Shipping
-------------------------------------------------------------------------------
Department Number : 60 Department Name : IT
Hunold IT_PROG 03-JAN-90 9000
Ernst IT_PROG 21-MAY-91 6000
Austin IT_PROG 25-JUN-97 4800
Pataballa IT_PROG 05-FEB-98 4800
Lorentz IT_PROG 07-FEB-99 4200
-------------------------------------------------------------------------------
Department Number : 70 Department Name : Public Relations
-------------------------------------------------------------------------------
Department Number : 80 Department Name : Sales
-------------------------------------------------------------------------------
Department Number : 90 Department Name : Executive
King AD_PRES 17-JUN-87 24000
Kochhar AD_VP 21-SEP-89 17000
De Haan AD_VP 13-JAN-93 17000
-------------------------------------------------------------------------------
PL/SQL procedure successfully completed.
```

Оклад (`salary`)	**Процент повышения**
< 6500	20
> 6500 < 9500	15
> 9500 <12000	8
>12000	3